TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: **E0013E**
Kursnamn: **Grundkurs i Elektroteknik**
Tentamensdatum: **230316**
Skrivtid: **09:00-14:00 (5 timmar)**
Tillåtna hjälpmedel: Tillåtna hjälpmedel på tentamina är räknare (ej möjlig att trådlöst ansluta till nätverk eller andra enheter), linjal samt lärobok (av papper, Rizzoni, 5e, 6e eller 7e upplagan) eller kopior ur dessa. Kursens formelsamling, Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga är tillåtna. Anteckningar i rimlig omfattning i formelsamling är tillåtet. Anteckningar, problemlösningar eller övrigt material, digitalt som fysiskt, är inte tillåtna.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 0920-49 17 77	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara **endast en uppgift per lösningsblad!**
Skriv tydligt.

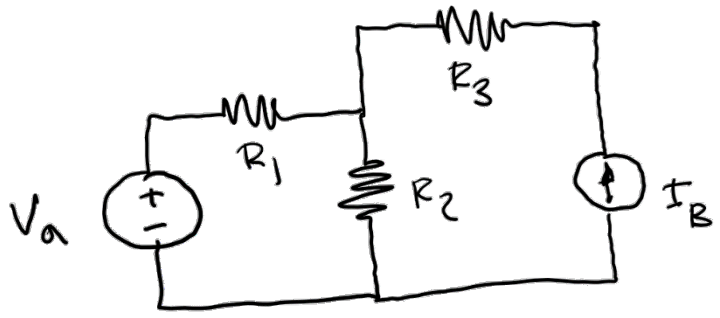
Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid ”Mitt LTU (Mina sidor)”.
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

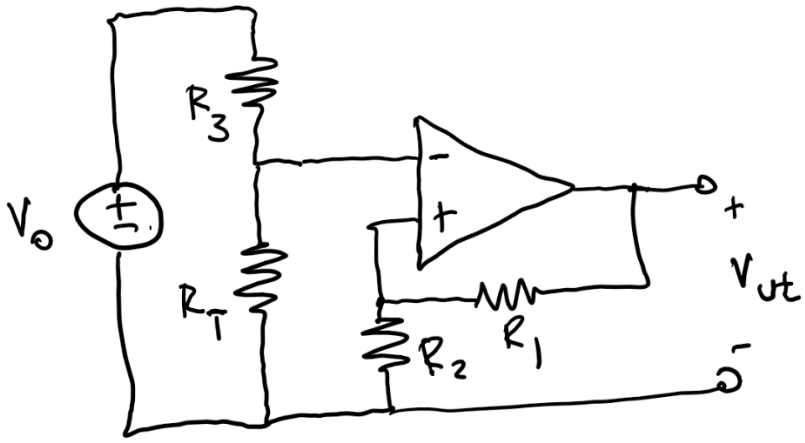
Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

Projektnummer SRT: *341980*	**Hur många ex:** *86*
Hur många sidor: 3	**Dubbel eller enkelsidigt:** *Enkelsidigt*

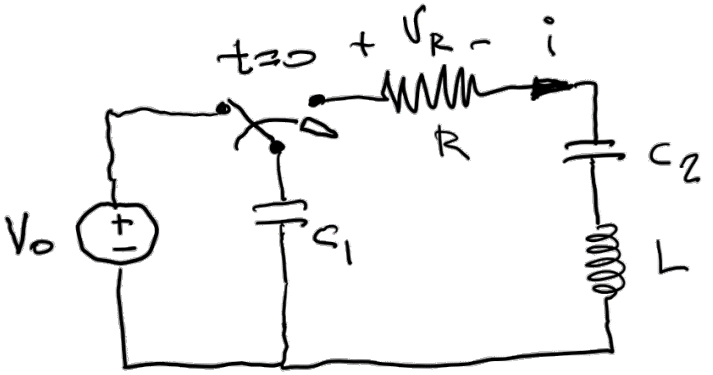
1. I kretsen nedan förbrukar resistansen R_2 effekten 9 mW. Hur stor effekt avger spänningskällan? Det gäller att $R_1 = 2$ kΩ, $R_2 = 1$ kΩ, $R_3 = 10$ kΩ, $V_a = 5$ V, $I_b = 2$ mA, (4p)



2. I figuren nedan finns en krets med en ideal operationsförstärkare och ett motstånd $R_T(T)$, vars resistans ändras som funktion av temperatur. Det är känt att sambandet mellan resistans och temperatur är $R_T(T) = \alpha(1 + \beta T)$ där α och β är konstanter och T är temperaturen i $^{\circ}C$. Bestäm ett samband mellan utspänningen V_{ut}, temperaturen T och de ingående komponentvärdena. (5p)



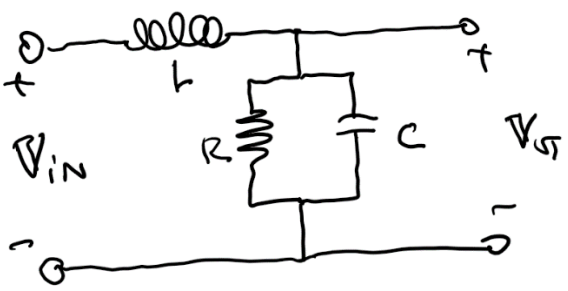
3. I kretsen nedan ändrar brytaren sitt läge vid $t = 0$. Före det antas förhållandena vara stationära och spänningen i kondensatorn $C_2 = 0$ V.
   a) Bestäm ett uttryck för spänningen $v_R(t)$ över resistansen för $t \geq 0$. (3p)
   b) Ur bifogad figur, se sista sidan, bestäm komponentvärden på induktansen, L, och kapacitanserna, C_1 och C_2. Notera att båda kondensatorerna har samma komponentvärde, dvs $C_1 = C_2$, samt att $R = 4\ \Omega$ och $V_0 = 15$ Volt.Om du ritar och mäter i figuren på sista sidan så lägg gärna med den sidan i lösningen. (2p)



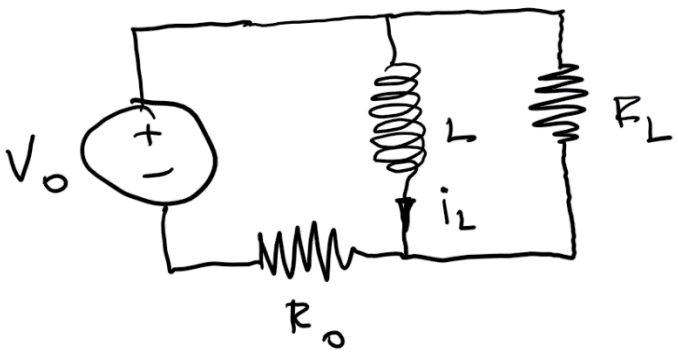
4. Kretsen nedan beskriver ett passivt filter av ordning två.
   i) Bestäm från grundläggande ekvationer filtrets komplexa överföringsfunktion $\boldsymbol{H}(\omega)$, formulera svaret på samma form som uttrycket nedan. (3p)

$$\boldsymbol{H}(\omega) = \frac{a + jb}{c + jd}$$

   ii) Vid en viss vinkelfrekvens ω_0 blir överföringsfunktionens realdel noll. Bilda ett uttryck för denna vinkelfrekvens dvs. bestäm $\omega_0 = f(R, L, C)$. (2p)



5. En *växelspänningskälla* är kopplad till några passiva komponenter. Man mäter amplituden på strömmen genom induktansen till $i_L = 1$ mA. Beräkna amplituden V_0 på spänningen hos spänningskällan, Det gäller att spänningskällans frekvens $f = 20$ kHz samt att $R_0 = 20$ kΩ, $L = 120$ mH, $R_L = 20$ kΩ, (5 p)




Figur till uppgift 3. Observera skalan på x-axeln.
3
2
1
0
-1
-2
-3
$V_R(t)$ [V]
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
t [s]
$\times 10^{-3}$